National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202005

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination</u>

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 1.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 2.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบโดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ1 – 35)

1. ทิวาและราตรีเป็นแฝดที่มีลำตัวติดกัน เรียกว่า “แฝดสยาม” มีหน้าตา รูปร่าง และเพศเดียวกัน ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการเกิดของทิวาและราตรีได้**ถูกต้อง**

1. แฝดแท้ เกิดจาก อสุจิ 1 ตัว ไข่ 1 ใบ
2. แฝดแท้ เกิดจาก อสุจิ 2 ตัว ไข่ 2 ใบ
3. แฝดเทียม เกิดจาก อสุจิ 1 ตัว ไข่ 1 ใบ
4. แฝดเทียม เกิดจาก อสุจิ 2 ตัว ไข่ 2 ใบ
5. เป็นได้ทั้งแฝดแท้และแฝดเทียม เกิดจาก อสุจิ 1 ตัวไข่ 1 ใบ

2. การเจริญเติบโตของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อไข่และอสุจิเกิดการปฏิสนธิและเกิดการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis หลังจากการปฏิสนธิจะเกิดระยะที่เรียกว่าอะไร

1. เอ็มบริโอ
2. ฟีตัส
3. ไซโกต
4. ยูคาริโอต
5. เซลล์

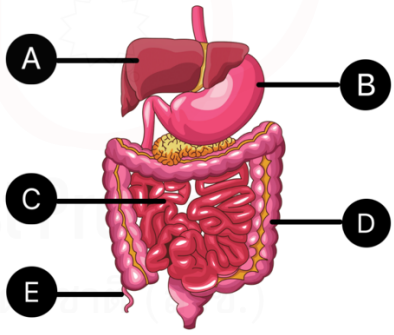
3. ข้อใดคือ**หน้าที่หลัก**ของลำไส้ใหญ่

1. ดูดซับโปรตีนกลับคืนสู่ร่างกาย
2. ดูดซับไขมันส่วนที่ดีกลับสู่ร่างกาย
3. ดูดซับน้ำและเกลือแร่กลับสู่ร่างกาย
4. ดูดซับคาร์โบไฮเดรตกลับสู่ร่างกาย
5. ย่อยวิตามินส่วนที่หลงเหลือมาจากลำไส้เล็ก

4. ลำไส้เล็กเป็นส่วนที่เกิดการดูดซึมสารอาหารเพื่อเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนใดของลำไส้เล็กต่อกับลำไส้ใหญ่และดูดซึมวิตามินบี 12

1. วิลลัส
2. ไพรูรัส
3. ไอเลียม
4. ดูโอดินัม
5. เจจูนัม

5. ข้อใดอธิบายหน้าที่ของอวัยวะที่ระบุตามภาพ**ไม่ถูกต้อง**



1. A มีหน้าที่หลั่งน้ำดีเพื่อช่วยย่อยสลายไขมัน
2. B จะหลั่งน้ำย่อยซึ่งเป็นกรดเข้มข้นช่วยย่อยโปรตีนได้
3. C บริเวณผนังมีต่อมสร้างน้ำย่อยจำนวนมาก
4. D มีหน้าที่สำคัญคือย่อยอาหารประเภทแป้ง
5. E คอยจับแบคทีเรียหรือไวรัส แต่อาจเกิดการอักเสบได้

6. ข้อมูลการขยายพันธุ์ของจิงโจ้และจระเข้

จิงโจ้	จระเข้
A. ลูกเกิดมากินนมแม่เพื่อการเจริญเติบโต B. สัตว์บกที่ออกลูกเป็นตัว C. ลูกเติบโตอยู่ในร่างกายแม่ระยะหนึ่งก่อนจะคลอดออกมา	D. ลูกจะหายใจทางผิวหนัง E. สัตว์เลื้อยคลานออกลูกเป็นไข่ F. วางไข่ในน้ำลึกเท่านั้น เปลือกไข่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น

จากข้อมูล มีข้อความใด**ถูกต้อง**

1. A B C D
2. A B C E
3. B C E F
4. B D E F
5. C D E F

7. นครินทร์ควรทานอาหารที่ให้วิตามินชนิดใด จึงจะช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก

1. วิตามิน เอ
2. วิตามินบี 1
3. วิตามินบี 2
4. วิตามินซี
5. วิตามินดี

8. เซลล์เม็ดเลือดแดงถูกสร้างและถูกทำลายที่อวัยวะใดตามลำดับ

1. ไขกระดูก ม้าม
2. ไขกระดูก ต่อมน้ำเหลือง
3. ม้าม ต่อมน้ำเหลือง
4. ม้าม ไขกระดูก
5. ต่อมน้ำเหลือง ม้าม

9. การสร้างกล้องโทรทัศน์จะต้องใช้เลนส์ใด

1. เลนส์นูน 2 อัน
2. เลนส์เว้า 2 อัน
3. เลนส์กาบกล้วย 2 อัน
4. เลนส์นูนและเลนส์เว้า
5. เลนส์นูนและเลนส์กาบกล้วย

10. ชาวประมงออกหาปลาโดยใช้คลื่นโซนาร์ในการระบุตำแหน่งปลา ถ้าความเร็วของคลื่นโซนาร์เท่ากับ 20 เมตรต่อวินาที หลังจากชาวประมงปล่อยคลื่นโซนาร์ไป 7 วินาที คลื่นก็สะท้อนกลับมาที่เครื่องทำให้ทราบถึงตำแหน่งของฝูงปลา จงหาว่าฝูงปลาอยู่ในตำแหน่งห่างจากตัวเรือออกไปกี่เมตร

1. 27 เมตร
2. 35 เมตร
3. 70 เมตร
4. 140 เมตร
5. 200 เมตร

11. กลัฟวิ่งด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ถ้าเขาวิ่งด้วยความเร็วคงที่เป็นเวลา 5 นาที เขาจะสามารถวิ่งไปได้ระยะทางกี่เมตร

1. 25 เมตร
2. 50 เมตร
3. 500 เมตร
4. 1,000 เมตร
5. 1,500 เมตร

12. โทมัสต้องการทดสอบกฎแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการนำหินหนัก 2 กิโลกรัม และนุ่นหนัก 1 กิโลกรัม มาปล่อยลงจากตึกที่ความสูง 5 ชั้นข้อใด**<u>เป็นจริง</u>** (ถ้าการทดลองนี้ไม่มีแรงต้านของอากาศ)

1. หินจะตกถึงพื้นก่อนนุ่น
2. นุ่นจะตกถึงพื้นก่อนหิน
3. หินจะตกถึงพื้นก่อนนุ่นมีระยะเวลาเร็วกว่ามากกว่า 5 วินาที
4. วัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน
5. ไม่มีข้อถูก

13. ถ้าแม่มีหมู่เลือด AB และพ่อมีหมู่เลือด O ลูกของพ่อแม่คู่นี้มีโอกาศมีหมู่เลือดใด

1. หมู่ A หรือ หมู่ B
2. หมู่ AB หรือ หมู่ B
3. หมู่ A หรือ หมู่ AB
4. หมู่ A หรือ หมู่ O
5. หมู่ O เพียงอย่างเดียว

14. พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ เรียกสิ่งมีชีวิตจำพวกนี้ว่า Autotroph โดยพืชจะใช้แก๊สที่เรียกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสารตั้งต้นในการสร้างอาหาร แล้วพืชใช้แก๊สชนิดใดในการหายใจ

1. คาร์บอนไดออกไซด์
2. ไนโตรเจน
3. ไฮโดรเจน
4. ออกซิเจน
5. โอโซน

15. โลหะชนิดใดมีสถานะเป็นของเหลวในอุณภูมิห้อง และมีความไวต่อความร้อน

1. เหล็ก (Fe)
2. อะลูมิเนียม (Al)
3. ปรอท (Hg)
4. ทองแดง (Cu)
5. เงิน (Ag)

16. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound Microscope) มีเลนส์ใกล้ตากำลังขยาย 10 เท่า ในการศึกษาเซลล์โครโมโซมของหัวหอม นักเรียนเลือกใช้เลือกกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 40 เท่า ดังนั้นกำลังขยายภาพเป็นเท่าใด

1. 4 เท่า
2. 40 เท่า
3. 400 เท่า
4. 4000 เท่า
5. 40,000 เท่า

17. การทดสอบสารอาหารในกลุ่มของน้ำตาล เช่น น้ำตาลกลูโคสสามารถเปลี่ยนสีของเบเนดิกต์ได้โดยเปลี่ยนจากสีฟ้าของเบเนดิกต์ เมื่อนำไปต้มรวมกับน้ำตาลกลูโคส ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ แต่เมื่อนักเรียนนำน้ำตาลทรายแดงหรือที่เรียกว่าน้ำตาลซูโครสมาทดสอบเหมือนกับการทดสอบกับน้ำตาลกลูโคส ปรากฏว่าไม่เกิดการเปลี่ยนสีของเบเบดิกต์ นักเรียนจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

1. เพิ่มเวลาในการต้มให้มากขึ้น
2. ต้มกับกรดเจือจางก่อนและหยดเบเนดิกส์
3. ย่อยด้วยเอนไซม์ซูเครส และนำไปต้มด้วยน้ำ
4. ย่อยด้วยเอนไซม์ซูเครส และหยดเบเนดิกส์
5. ถูกทั้ง 2 และ 4

18. ของเหลวในข้อใดสามารถเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

1. น้ำส้มสายชู
2. น้ำสบู่
3. น้ำสัปปะรด
4. น้ำส้ม
5. น้ำมะนาว

19. แร่ชนิดใดมีระดับความแข็งน้อยที่สุด

1. เพชร
2. คอรันดัม
3. อาพาไทต์
4. ควอสต์
5. โทแพส

20. หยิ่นเห็นโฆษณาทีวีออกใหม่ที่ญี่ปุ่น เขาสนใจจึงสั่งซื้อออนไลน์ เมื่อสินค้ามาถึง หยิ่นอ่านฉลากข้างกล่องพบว่าสินค้านี้ใช้กับความต่างศักย์ 100 - 110 v หยิ่นสามารถใช้สินค้าที่ซื้อมาใหม่โดยการเสียบปลั๊กตรงเข้ากับเต้ารับที่ประเทศไทยได้เลยหรือไม่

1. ใช้ได้ตามปกติเพราะใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับเหมือนกัน
2. ใช้ได้ตามปกติเพราะมีค่าความต่างศักย์เท่ากับประเทศไทย
3. ใช้ไม่ได้เพราะรองรับความต่างศักย์มากกว่าประเทศไทย
4. ใช้ไม่ได้เพราะรองรับความต่างศักย์น้อยกว่าประเทศไทย
5. ใช้ได้ตามปกติเพราะเป็นสินค้าไฟฟ้าที่ใช้กันปกติในชีวิตประจำวัน

21. เมล็ดเจริญมาจากเอ็มบริโอ อยากทราบว่าอาหารเลี้ยงต้นอ่อนหรือเอนโดสเปิร์ม ของพืชนิดใดมีลักษณะเป็นของเหลว

1. เมล็ดถั่ว
2. เมล็ดแตงโม
3. เมล็ดละหุ่ง
4. เมล็ดมะพร้าว
5. เมล็ดข้าว

22. ถ้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ น้ำขึ้นสูงสุดหรือเกิดปรากฏการณ์น้ำเกิด และในปีนั้นเกิดวันที่เรียกว่า อธิกวาร เกิดทุก ๆ 4 ปี อยากทราบว่าน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดอีกครั้งวันที่เท่าใด

1. วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2. วันที่ 25 กุมภาพันธ์
3. วันที่ 29 กุมภาพันธ์
4. วันที่ 1 มีนาคม
5. วันที่ 2 มีนาคม

23. วอร์ทำการทดลองโดยนำวัสดุ A ที่มีมวล 5 กิโลกรัม ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร และ วัสดุ B ที่มีมวล 10 กิโลกรัม ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร ไปหย่อนลงในน้ำ ข้อใดคือผลการทดลองที่เกิดขึ้น

1. วัสดุ A จะจมน้ำช้ากว่า วัสดุ B เนื่องจากน้ำหนักน้อยกว่า
2. วัสดุ A จะจมน้ำตื้นกว่า วัสดุ B เนื่องจากน้ำหนักน้อยกว่า
3. วัสดุ A และวัสดุ B จะจมน้ำไปพร้อม ๆกันตามแรงโน้มของของโลก
4. วัสดุ A และวัสดุ B จะไม่จมน้ำทั้งสอง
5. ไม่มีข้อถูก

24. ถ้าแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์มีค่าเป็นหนึ่งในสามของแรงโน้นถ่วงบนโลก หากเฮเลนชั่งน้ำหนักแร่ชนิดหนึ่งบนดวงจันทร์หนัก 250 กรัม ถ้านำแร่ดังกล่าวมาชั่งบนโลกจะหนักกี่กรัม

1. 83.33 กรัม
2. 125 กรัม
3. 250 กรัม
4. 750 กรัม
5. 1,500 กรัม

25. แจฮยอนนำลวดชนิดเดียวกัน 2 เส้นมาทดสอบการนำไฟฟ้า โดยลวดทั้ง 2 เส้นมีความยาวเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดของลวดเส้นแรก เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นที่สอง ข้อใดกล่าว**<u>ถูกต้อง</u>**

1. ลวดเส้นแรกจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าเส้นที่สอง
2. ลวดเส้นที่สองจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าเส้นแรก
3. ลวดทั้งสองเส้นจะนำไฟฟ้าได้เท่ากันเนื่องจากเป็นวัสดุเดียวกัน
4. ลวดเส้นแรกจะนำไฟฟ้าได้ดีเป็น 2 เท่าของเส้นที่สอง
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

26. การหักเหของแสงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหลาย ๆ กิจกรรม เช่น การมองวัตถุที่อยู่ในน้ำ ถ้ามีนมองปลาที่ว่ายอยู่ในบ่อน้ำ ข้อใดกล่าวถึงการหักเหของแสงได้**<u>ถูกต้อง</u>**

1. มีนเห็นปลาในระยะที่ใกล้ขึ้น มีขนาดตัวเล็กลง
2. มีนเห็นปลาที่ระยะที่ใกล้ขึ้น มีขนาดตัวเท่าเดิม
3. มีนเห็นปลาที่ระยะที่ไกลขึ้น มีขนาดตัวเล็กลง
4. มีนเห็นปลาที่ระยะไกลขึ้น มีขนาดตัวที่เท่าเดิม
5. มีนเห็นปลาที่ระยะเดิม มีขนาดตัวเท่าเดิม

27. หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกและพุ่งขึ้นสู่ผิวโลก ถ้าการเย็นตัวของหินหนืดเกิดการเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ จะทำให้ลักษณะของผลึกในหินอัคนีเป็นอย่างไร

1. ผลึกละเอียด
2. ผลึกมีขนาดเล็ก
3. ผลึกขนาดใหญ่
4. ไม่มีผลึก
5. มีรูพรุน

28. กำหนดตารางแสดงขนาดผลึกของสารที่เป็นของแข็ง 4 ชนิด โยผลึกของสารทั้ง 4 ชนิดมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ จากข้อมูลในตาราง ถ้าต้องการแยกสารโดยวิธีการร่อนด้วยตะแกรง X ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.85 เซนติเมตร และตะแกรง Y ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.9 เซนติเมตร ตามลำดับ ข้อสรุปใดต่อไปนี้**ไม่เป็นจริง**

ชนิดของสาร	ขนาดของแข็ง(เซนติเมตร)
A	2.45
B	1.62
C	0.65
D	1.58

1. สาร C ผ่านตะแกรง X และ Y ได้
2. สาร B ผ่านตะแกรง X และ Y ได้
3. สาร A ค้างบนตะแกรง X และ Y
4. สาร D ผ่านตะแกรง X ได้ แต่ค้างบนตะแกรง Y
5. ทุกข้อไม่เป็นจริง

29. ตารางการจำแนกสารออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้

A : น้ำตาลทราย เกลือป่น B : หินปูน ผงถ่าน
C : ปรอท น้ำมันพืช D : น้ำปลา เอทานอล

นักเรียนสามารถจำแนกสารทั้ง 4 กลุ่มโดยใช้สมบัติใดเป็นเกณฑ์

1. ความหนาแน่น และการละลายน้ำ
2. สถานะ และความหนาแน่น
3. สถานะ และการละลายน้ำ
4. การละลายน้ำ และการสกัด
5. สถานะ ความหนาแน่น และการละลายน้ำ

30. แจ็คสันทำการทดลองเคาะระฆังในอากาศแล้วเปรียบเทียบกับการเคาะระฆังในน้ำ ข้อใด**ถูกต้อง**

1. ความลึกของน้ำมีผลต่อการตีระฆังให้ดังได้
2. ขนาดของระฆังมีผลต่อการเกิดเสียงใต้น้ำ
3. เสียงของระฆังผ่านในน้ำได้ดีกว่าในอากาศ
4. ระฆังเป็นตัวกลางที่เสียงผ่านได้
5. ปริมาณอากาศมีผลต่อการเกิดเสียง

31. ดาวเคราะห์แต่ละดวงใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์แตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับเวลาที่โลก เช่น โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ เรียกว่า 1 ปีใช้เวลาโดยประมาณ 365 วัน ส่วนดาวพฤหัสบดีโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ ใช้เวลาโดยประมาณ 12 ปี ถ้านับจากปีนี้คือปี พ.ศ. 2565 ที่ดาวพฤหัสบดีโคจรรอบดวงอาทิตย์พอดี จงหาว่าถ้าเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 5 รอบ เวลาบนโลกคือปีใด

1. พ.ศ. 2570
2. พ.ศ. 2625
3. พ.ศ. 2637
4. พ.ศ. 2650
5. พ.ศ. 2675

32. มาร์คต้องการทำโครงงานเกี่ยวการการเกิดจันทรุปราคา จะต้องจัดวางโมเดลของดวงดาวอย่างไร เพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้**ถูกต้อง**

1. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
2. โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
3. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก
4. ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
5. ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ โลก

33. ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โรงเรียนโคกนกกระเรียนจัดเข้าค่ายลูกเสือที่จังหวัดสระบุรี โดยลูกเสือและเนตรนารีทุกคนต้องเข้าฐานฝึกการดูดาว อยากทราบว่าดาวใดที่**ไม่สามารถ**บอกทิศเหนือได้

1. ดาวแมงป่อง
2. ดาวจระเข้
3. ดาวหมีใหญ่
4. ดาวค้างคาว
5. ดาวนายพราน

34. ดาวเทียม เป็นอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ถ่ายภาพดาวในอวกาศ ปรากฏการณ์ในอวกาศ สำรวจสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ หรือทรัพยากรธรรมชาติของโลก ดาวเทียม. ดวงแรกของโลกมีชื่อว่าอะไร

1. ดาวเทียมอะพอลโล 1
2. ดาวเทียมไทรอส 1
3. ดาวเทียมสปอต 1
4. ดาวเทียมสปุตนิก 1
5. ดาวเทียมแลนเซต 1

35. ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าดวงอาทิตย์จะตกเร็วในช่วงเย็น เนื่องมาจากสาเหตุใด

1. การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์
2. การโคจรรอบดวงจันทร์ของโลก
3. การโคจรรอบตัวเองของโลก
4. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก
5. การโคจรรอบตัวเองของดวงจันทร์

ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ36 – 40)

36. ข้อใดเป็นสารอาหารประเภทที่ให้พลังงานต่อกรัมสูงที่สุด

1A ไข่ไก่	1B ตับหมู	1C น้ำมันดอกทานตะวัน
2A มันหมู	2B กะหล่ำปลีดาว	2C ข้าวเหนียว
3A น่องไก่	3B น้ำมันปาล์ม	3C ข้าวหอมมะลิ
4A บล็อคโคลี่	4B ขนมปัง	4C นมสด
5A เห็ดหอม	5B เสาวรส	5C น้ำมันถั่วเหลือง

37. กรณีที่ต้องใช้วิธีการแยกสารแบบเดียวกันกับการได้มาซึ่งยางมะตอย

1A จุนสีผสมน้ำ	1B น้ำตาลทรายผสมน้ำ	1C ผงตะไบเหล็กในข้าวสาร
2A แยกน้ำตาลออกจากน้ำเชื่อม	2B น้ำมันผสมน้ำ	2C น้ำผสมแป้งมัน
3A แยกแก๊สหุงต้มจากน้ำมันดิบ	3B สีดอกอัญชันออกจากน้ำ	3C สีน้ำเงินออกจากสีเขียว
4A แยกการบูรจากผลึกเกลือ	4B สีม่วงของดอกกะหล่ำม่วง	4C ก้อนหินในข้าวเปลือก
5A แยกก้อนกรวดออกจากทราย	5B น้ำผสมเอทานอล	5C แยกน้ำมันเตาจากน้ำมันดิบ

38. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

1A น้ำอัญชันมะนาว	1B ฉีกกระดาษ	1C เป่าลูกโป่ง
2A หักปากกา	2B ทำน้ำเชื่อม	2C นวดแป้ง
3A ปิ้งไก่	3B ตากผ้า	3C ทำน้ำเกลือ
4A น้ำมะนาวผสมน้ำ	4B การลับคมมีด	4C ทำน้ำปั่นผลไม้
5A เผายาง	5B น้ำยำมะนาวราดกุ้งสด	5C เหลาดินสอ

39. ดาวบริวารของดาวพฤหัส

1A ไททัน	1B แซทเทิร์น	1C ไอโอ
2A แกนิมีต	2B ฮาเดส	2C โอไรออน
3A วีนัส	3B คัลลิสโต	3C จูปิเตอร์
4A ซีรีอุส	4B ยูโรปา	4C มาร์
5A เพอร์ซีอุส	5B เมอร์คิวรี่	5C เนบิวลา

40. ข้อใดเป็นแก๊สเรือนกระจก

1A ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	1B คาร์บอนไดออกไซด์	1C เอทานอล
2A โซเดียมคลอไรด์	2B คลอโรฟูออโรคาร์บอน (CFC)	2C แอมโมเนีย
3A ไฮโดรคลอริก	3B ไฮโดรเจนไซยาไนด์	3C ซิงค์คลอไรด์
4A ไนตรัสออกไซด์	4B ไดไฮโดรเจนออกไซด์	4C มีเทน
5A โพแทสเซียมไอโอไดด์	5B แมงกานีสออกไซด์	5C คัปเปอร์ซัลไฟล์

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)